



Estadística Aplicada I

Introducción a la probabilidad



Logro de la sesión

Al término de la sesión, el estudiante calcula las probabilidades en situaciones de incertidumbre para la toma de decisiones en casos reales del ámbito de su profesión.





Si realizamos el siguiente experimento

$\mathcal{E}$: Lanzamiento de dos dados y observamos los números que se encuentren en la parte superior



¿Podemos saber con exactitud que números saldrán?

¿Cuáles son los posibles números que podemos observar?

¿Por qué es considerado un experimento aleatorio?



Experimento aleatorio, espacio muestral y evento

Experimento aleatorio

Proceso que genera resultados definidos y en cada una de las repeticiones del experimento, habrá uno y sólo uno de los posibles resultados.

Espacio muestral (Ω o S):

Es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Pueden ser Finito, Infinito numerable o continuo.

Evento

Es un subconjunto del espacio muestral. Se representan con la letra mayúsculas de nuestro alfabeto.



Ejemplos:

Experimentos aleatorios

$\mathcal{E}_1$: Lanzar un dado.

$\mathcal{E}_2$: Lanzar dos monedas.

$\mathcal{E}_3$: Seleccionar un dispositivo electrónico y registrar si es o no defectuoso.

$\mathcal{E}_4$: Observar el tiempo de vida de un artefacto eléctrico.

Espacio muestral

$$\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\Omega_2 = \{cc, cs, sc, ss\}$$

$$\Omega_3 = \{\text{defectuoso}, \text{no defectuoso}\}$$

$$\Omega_4 = \{t / t \geq 0\}$$



Evento Simple

Un evento se llama simple si consta de sólo un punto muestral.

Ejemplos

Si $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ entonces $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$ son eventos simples

Si $\Omega_2 = \{cc, cs, sc, ss\}$ entonces $\{cc\}, \{cs\}, \{sc\}, \{ss\}$ son eventos simples

Si $\Omega_3 = \{\text{defectuoso}, \text{no defectuoso}\}$ entonces $\{\text{defectuoso}\}, \{\text{no defectuoso}\}$

Evento Compuesto

Es una colección específica de puntos muestrales.

Ejemplos

Si $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ entonces $A = \{1, 3, 5\}$ ó A : Obtener un número impar.

Es un evento compuesto.

Si $\Omega_2 = \{cc, cs, sc, ss\}$ entonces $B = \{cs, sc\}$ ó B : obtener dos valores diferentes en las caras superiores de las dos monedas.



Complemento de un evento (A' o A^c)

Todos los eventos que pertenecen al espacio muestral Ω y que no son parte del evento A

Ejemplos:

1. En el experimento de lanzar un dado:

$$\text{Si } A = \{2, 4\}, \text{ entonces } A' = \{1, 3, 5, 6\}$$

2. En el experimento de trasladarnos del salón de clase a la cafetería, en min:

$$\text{Si } C = \{t / t \leq 7\}, \quad C' = \{t / t > 7\}$$



Eventos mutuamente excluyentes

Son aquellos eventos donde la ocurrencia de uno de ellos excluye la ocurrencia del otro, esto no pueden ocurrir los dos a la vez.

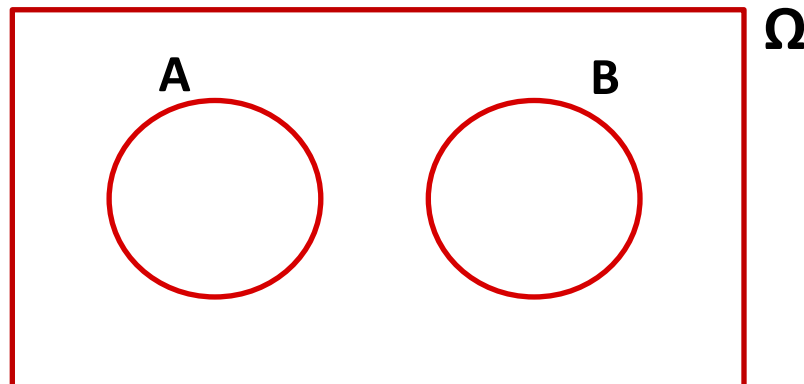
Ejemplo

En el experimento ε : lanzamiento de dos dados, se definen los eventos:

A= obtener una suma de seis

B= obtener una suma de cinco

Estos eventos son mutuamente excluyentes, dado que ambos a la vez no pueden ocurrir, esto es $A \cap B = \emptyset$, es decir la intersección de los eventos no tienen elementos en común.





Probabilidad



¿Es posible que al enviar una señal informática, ésta no llegue al destino final?

¿Qué tan probable es que no llegue la señal?

¿Es poco probable o muy probable?

¿Qué tan probable es que se termine la construcción en el plazo fijado?

¿Es poco probable o muy probable?



<http://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/0/0/0/473.jpg>



¿Qué es probabilidad?

La probabilidad es la cuantificación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento. Esto es, la medición de la posibilidad de que un evento ocurra



El valor de las probabilidad, varía de 0 a 1
 $0 \leq P(A) \leq 1$



imposible

improbable



mitad y
mitad

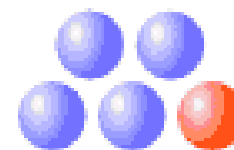
probable



seguro



probabilidad $1/6$



probabilidad $4/5$



Definición clásica de la probabilidad

Sea un experimento aleatorio cuyo correspondiente espacio muestral Ω está formado por un número n finito de posibles resultados distintos y con la misma probabilidad de ocurrir, entonces, definimos la probabilidad de un evento A como sigue:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{número de casos favorables al evento } A}{\text{número total de casos}}$$

Axiomas:

- $P(A) \geq 0$ para todo $A \in \Omega$
- $P(\Omega) = 1$
- Sea $\{A_j\}$, $A_j \in \Omega$, $j=1,2,\dots,n$ una sucesión de eventos **mutuamente excluyentes**, entonces:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$



Teorema: Si $\emptyset$ es el conjunto vacío, entonces $P(\emptyset) = 0$.

Teorema: $P(A) + P(A^c) = 1$

Teorema: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

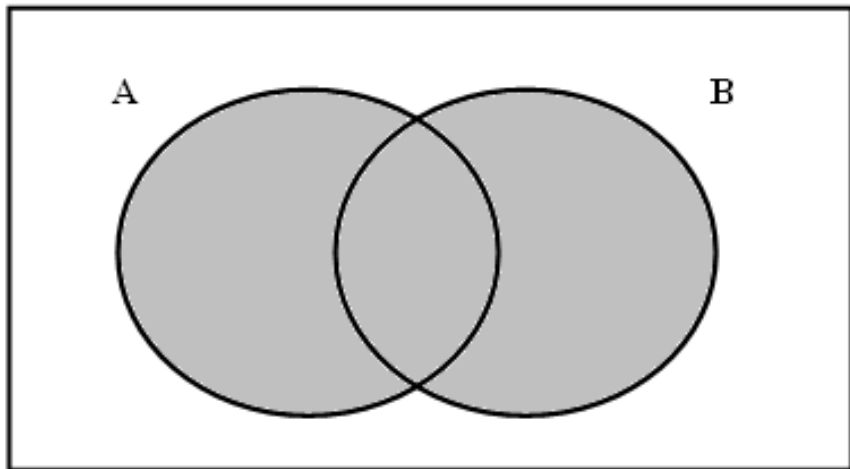




Operaciones con eventos

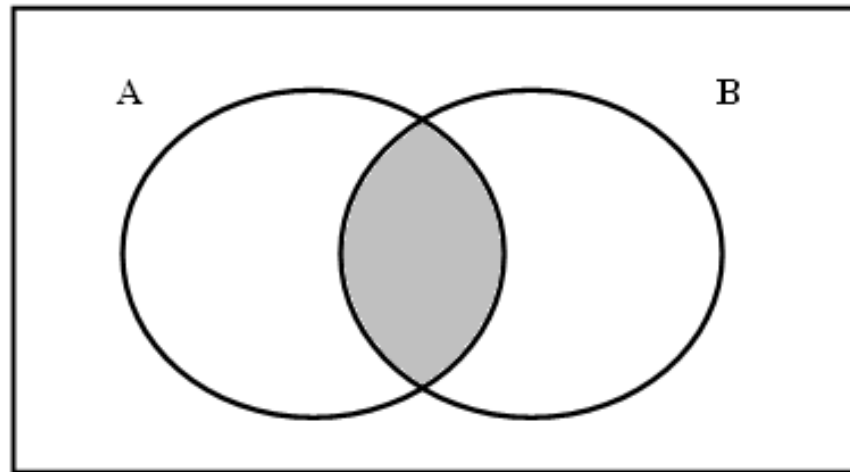
Unión: $A \cup B$

Ω



Intersección: $A \cap B$

Ω



Complemento de un evento

Ω

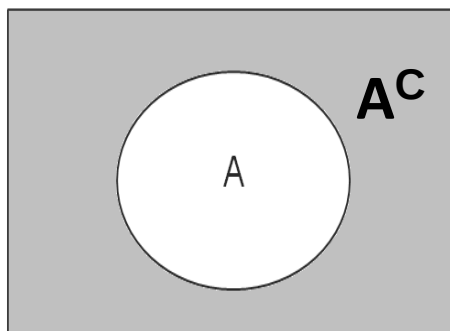
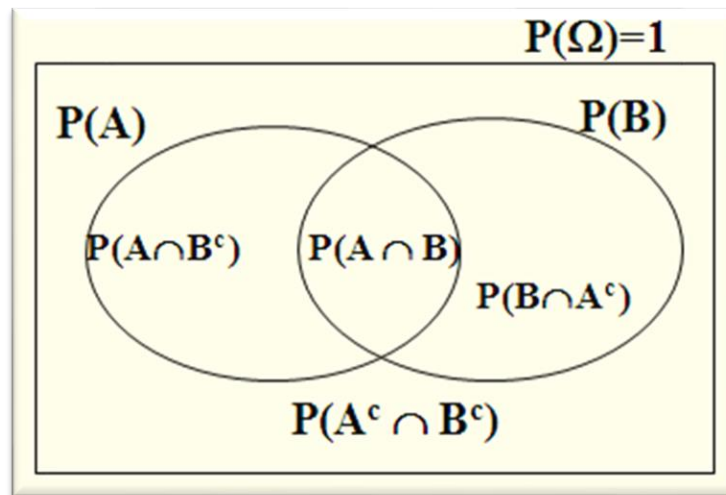




Diagrama de Venn



La probabilidad de la unión de dos eventos cualesquiera

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

La probabilidad de la unión de dos eventos mutuamente excluyentes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



Ejercicio 3

En un lote de vehículos, hay 10 vehículos rojos, 20 vehículos blanco y 12 vehículos azules. Si extrae un vehículo al azar:

1. ¿cuál es la probabilidad que el vehículo sea rojo?
2. ¿cuál es la probabilidad que el vehículo no sea blanco?

Solución

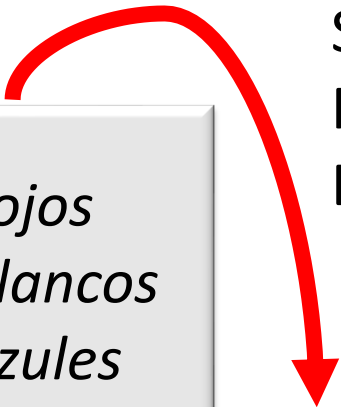
Sean los eventos:

R: El vehículo seleccionado es de color rojo

B: El vehículo seleccionado es de color blanco

1. $P(R) = 10/42$

2. $P(B^C) = 22/42$



10 Rojos
20 blancos
12 azules



Ejemplo 1

El 30% de los habitantes de una gran ciudad presencia el noticiero de televisión de la mañana, el 40% presencia el noticiero de la noche y el 10% presencia ambos noticieros. Si se escoge una persona al azar de esta ciudad.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que presencie el noticiero de la mañana o de la noche?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que no presencie ninguno de los dos noticieros?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que presencie sólo el de la mañana o sólo el de la noche?
-



Solución

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que presencie el noticiero de la mañana o de la noche?

$$P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N)$$

$$P(M \cup N) = 0,3 + 0,4 - 0,1 = 0,6$$

- b. ¿Cuál es la probabilidad de que no presencie ninguno de los dos noticieros?

$$P(M \cup N)' = 1 - P(M \cup N) = 1 - 0,6 = 0,4$$

- c. ¿Cuál es la probabilidad de que presencie sólo el de la mañana o sólo el de la noche?

$$P(M \cup N) - P(M \cap N) = 0,6 - 0,1 = 0,5$$



Material producido para el curso:
Por equipo de profesores de Estadística Aplicada I

ESTADÍSTICA APLICADA I - PREGRADO
COPYRIGHT © UPC